محاضرة 5

Subject:..... Date: / /

نظرية: إذا كانت $P(x)$ كثيرة حدود من الدرجة n $n \geq 1$ وذات معاملات مركبة فإنه $P(x)=0$ لها جذر واحد مركب على الأقل

نتيجة: المعادلة $P(x)$ كثيرة حدود من الدرجة n $(n \geq 1)$ وذات معاملات مركبة لها n من الجذور

$C_1, C_2, C_3, \dots C_n$

$$(x-C_1)(x-C_2)(x-C_3)\dots(x-C_n)$$

مثال: أوجد جذور المعادلة $2x^3-5x^2-2x+2=0$ إذا كان $1-\sqrt{3}$ جذرها

الحل

$1-\sqrt{3}$ ← جذر

$1+\sqrt{3}$ ← جذر كمان

طالما المعادلة من الدرجة ③ هتكون فيه ٣ جذور

هنحل عن طريق القسمة التركيبية

	2	-5	-2	2
$1-\sqrt{3}$		$2-2\sqrt{3}$	$3+\sqrt{3}$	-2
	2	$-3-2\sqrt{3}$	$1+\sqrt{3}$	0
$1+\sqrt{3}$		$2+2\sqrt{3}$	$-1-\sqrt{3}$	
	2	-1	0	

$2x-1=0$

$\therefore x=\frac{1}{2}$

ملحوظة

* لو $a+ib$ جذر هتكون المرافق وهو كمان جذر $a-ib$

* $a+b\sqrt{d}$ ← $a-b\sqrt{d}$

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

Subject:..... Date: / /

$$x^n + a_1 x^{n-1} + a_2 x^{n-2} + \cdots + a_n = 0$$

علاقات فييتا

① $a_1 = -\sum_{k=1}^{n} C_k$ ← الجذور

② $a_2 = \sum_{k_1+k_2} C_{k_1} C_{k_2}$ $\quad a\ b\ c$

من غير تكرار $ab \cdot ac \cdot bc$

③ $a_n = (-1)^n (C_1 \cdot C_2 \cdot C_3 \cdots C_n)$

مثال: أوجد جذور المعادله $x^4 - 3x^3 + 4x^2 + 21x - 26 = 0$

إذا علم أنه $2+3i$ جذر للمعادله

يبقى الجذور 4

الحل

∵ $2+3i$ جذر ∴ المرافق $2-3i$ جذر كمان

نفرض أنه الجذور

$(a, b, 2-3i, 2+3i)$

① $a_1 = -\sum_{k=1}^{n} C_k$

$-3 = -(2+3i + 2-3i + a + b)$

$3 = 4 + a + b$

$\therefore a + b = -1$

Subject: Date: / /

② $a_n = (-1)^n (c_1 \cdot c_2 \cdot c_3 \dots c_n)$

$-26 = (-1)^4 ((2+3i)(2-3i) \cdot a \cdot b)$

$-26 = 13ab$

$\therefore ab = -2$

$a+b=-1$

$b = -1-a$

$a(-1-a) = -2$

$\therefore a = -2$

$\therefore b = -1-(-2)$

$\therefore b = 1$

*

الفرق

الفرق بين المتوالية الهندسية والمتتابعة الهندسية

المتوالية الهندسية: كل مرة بضرب في r أو نفس العدد

المتتابعة الهندسية: كل مرة بجمع r أو نفس العدد

هنستخدم عاطول

$a-2r \mid a \mid a+2 \quad \dots \quad \frac{a}{r} \mid a \mid ar$

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

Subject: Date: / /

مثال: أوجد جذور المعادله $2x^3 - 21x^2 + 42x - 16 = 0$

إذا علم أنه جذورها متواليه هندسيه

الحل

نفرض أن الجذور $\frac{a}{r}$ ، a ، ar جذور للمعادله

لدينا معامل الحد الأول = 1

∴ نقسم المعادله كلها على 2

$$x^3 - \frac{21}{2}x^2 + \frac{42}{2}x - \frac{16}{2} = 0$$

① $$a_1 = -\sum_{k=1}^{n} C_k$$

$$+\frac{21}{2} = +\left[\frac{a}{r} + a + ar\right]$$

③ $$a_n = (-1)^n (C_1 \cdot C_2 \cdot C_3 \cdots C_n)$$

$$\frac{-16}{2} = (-1)^3 \left(\frac{a}{r} \cdot a \cdot ar\right)$$

$$+\frac{16}{2} = +a^3 \qquad \therefore a = 2$$

نعوض في معادله ①

$$\frac{21}{2} = \left[\frac{2}{r} + 2 + 2r\right]$$

$$\therefore r = 4$$

∴ جذور المعادله هي $\left(\frac{2}{4}, 2, 8\right)$ 2×4

✱

Subject: Date: / /

أوجد قيمة m في المعادلة $2x^3 - x^2 - 7x + m = 0$
إذا كان مجموع جذرين منها جذورها يساوي 1

نفرض جذور المعادلة هي $a, 1-a, b$

① $a_1 = -\sum_{k=1}^{n} c_k$ لدينا معامل الحد الأول = 1

$1 = -[a + (1-a) + b]$

$x^3 - \frac{1}{2}x^2 - \frac{7}{2}x + \frac{m}{2} = 0$

$-\frac{1}{2} = -[a + (1-a) + b]$

$\frac{1}{2} = 1 + b$ $\therefore b = \frac{-1}{2}$

② $a_2 = \sum_{k_1+k_2} c_{k_1} + c_{k_2}$ $a, 1-a, b$

مجموع الجذور مثنى مثنى

$-\frac{7}{2} = [a(1-a) + ab + (1-a)b]$ بدون تكرار

$\frac{-7}{2} = a - a^2 + ab + b - ab$

$a - a^2 + b = \frac{-7}{2}$

$a - a^2 + (\frac{-1}{2}) = \frac{-7}{2}$ $\therefore a = -1, 3$

③ $a_n = (-1)^n (c_1 \cdot c_2 \cdot c_3 \cdots c_n)$

$\frac{m}{2} = (-1)^3 ((a) \cdot (1-a) \cdot (b))$

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

Subject:..... Date: / /

$$\frac{m}{2} = -[a(1-a)b]$$

$$\frac{m}{2} = -\left[-1{,}30\left(1-(-1{,}30)\right)\times\frac{-1}{2}\right]$$

$$\therefore m = -3$$

* # أوجد المعادله التي جذورها تزيد بمقدار 1 عن جذور المعادله

$$3x^3 - 4x^2 + x + 8 = 0$$

الحل

بوضع $y = x + 1$

$\therefore x = y - 1$ بالتعويض بالمعادله

$$3(y-1)^3 - 4(y-1)^2 + (y-1) + 8 = 0$$

$$3(y^3 - 3y^2 + 3y - 1) - 4(y^2 - 2y + 1) + (y-1) + 8 = 0$$

$$3y^3 - 9y^2 + 9y - 3 - 4y^2 + 8y - 4 + y - 1 + 8 = 0$$

$$\therefore 3y^3 - 13y^2 + 17yy = 0$$

Habiba

تم المسح الضوئي بـ CamScanner